

Laboratorio 1: Repaso de Control en espacio de Estados.

Bernal Andrés F. - 7003748

Resumen— En el presente informe se mostrarán el desarrollo de control de espacio de estados aplicado para un sistema similar a un sistema de suspensión de automóvil, así como los cálculos de los controladores pertinentes, tanto para un sistema lineal como no lineal.

Palabras Claves—Control lineal, Control no lineal, linealización, espacio de estados, método de Ackerman, asignación de polos, matriz de transformación.

I. INTRODUCCIÓN

La representación en espacio de estados constituye un enfoque moderno para el modelado y análisis de sistemas dinámicos, particularmente útil en sistemas multivariables (MIMO) y en sistemas de orden elevado. A diferencia del enfoque clásico basado en funciones de transferencia, el espacio de estados permite describir el comportamiento interno del sistema mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales (o en diferencias) de primer orden.

Un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) puede representarse como:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

donde:

$x(t) \in R^n$: *vector de estado*

$u(t) \in R^m$: *vector de entrada*

$y(t) \in R^p$: *vector de salida*

A, B, C, D : *matrices del sistema*

Este enfoque permite analizar propiedades estructurales como:

- Controlabilidad
- Observabilidad
- Estabilidad interna
- Ubicación de polos mediante realimentación

Desde una perspectiva conceptual, el espacio de estados describe la evolución del sistema en un espacio vectorial R^n , donde cada dimensión representa una variable de estado independiente que contiene información suficiente para predecir la evolución futura del sistema.

1) Control por asignación de polos

El método de asignación de polos (polesplacement) consiste en diseñar una ley de control por realimentación de estados:

$$u(t) = -Kx(t)$$

tal que el sistema en lazo cerrado:

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t)$$

tenga polos ubicados en posiciones previamente especificadas.

La condición necesaria y suficiente para poder asignar arbitrariamente los polos es que el par (A, B) sea controlable.

Este método permite:

- Diseñar la dinámica transitoria (tiempo de establecimiento, sobre impulso).
- Asegurar estabilidad.
- Ajustar amortiguamiento y rapidez del sistema.

2) Método de Ackermann

El método de Ackermann es un procedimiento algebraico directo para calcular la matriz de ganancia K en sistemas lineales SISO completamente controlables.

La ganancia se calcula como:

$$K = [0 \ 0 \ \dots \ 1] S^{-1} \phi(A)$$

donde:

$S = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$ es la matriz de controlabilidad.

$\phi(A)$ es el polinomio característico deseado evaluado en la matriz A .

Ventajas:

- Método sistemático.
- Aplicación directa en sistemas SISO.

Limitaciones:

- Numéricamente sensible en sistemas de orden alto.
- No recomendable en sistemas mal condicionados.

Desde un punto de vista computacional moderno, en la práctica suele preferirse el uso de algoritmos numéricamente más robustos (por ejemplo, factorizaciones basadas en Schur).

3) Matriz de transformación y forma canónica

La matriz de transformación permite cambiar la base del espacio de estados mediante:

$$z = Tx$$

donde T es una matriz invertible.

Bajo esta transformación:

$$\dot{z} = TAT^{-1}z + TBu$$

El objetivo principal es llevar el sistema a formas estructurales útiles como:

- Forma canónica controlable
- Forma canónica observable
- Forma diagonal (si es diagonalizable)
- Forma de Jordan

Esto facilita:

- El análisis estructural.
- La aplicación del método de Ackermann.
- El diseño sistemático de controladores.

Conceptualmente, la transformación no cambia la dinámica física del sistema, sino únicamente su representación matemática.

II. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR

- Habilidad para simular e identificar las ecuaciones y variables de estado.
- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos mediante simulación.

III. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Para comenzar con esta práctica, se obtuvo el modelo de un sistema simplificado de un amortiguamiento de un vehículo (Ver Fig 1.).

Además, se obtuvieron las siguientes ecuaciones que describen el comportamiento del sistema:

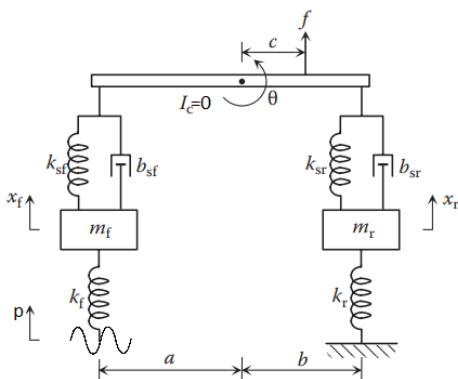


Figura 1. Masa-Resorte-Amortiguador

- Masa no suspendida frontal m_f :

$$m_f \ddot{x}_f = -k_f(x_f - p) - k_{sf}(x_f - x_c - a\theta) - b_{sf}(\dot{x}_f - \dot{x}_c - a\dot{\theta})$$

- Masa no suspendida trasera m_r :

$$m_r \ddot{x}_r = -k_r x_r - k_{sr}(x_r - x_c + b\theta) - b_{sr}(\dot{x}_r - \dot{x}_c + b\dot{\theta})$$

- Traslación vertical del chasis:

$$m_c \ddot{x}_c = F_{sf} + F_{sr} + f$$

Sustituyendo:

$$m_c \ddot{x}_c = k_{sf}(x_f - x_c - a\theta) + b_{sf}(\dot{x}_f - \dot{x}_c - a\dot{\theta}) + k_{sr}(x_r - x_c + b\theta) + b_{sr}(\dot{x}_r - \dot{x}_c + b\dot{\theta}) + f$$

- Rotación del chasis (momento alrededor del centro):

$$0 = aF_{sf} - bF_{sr} + cf \quad (\text{Inercia} = 0)$$

Finalmente teniendo la siguiente ecuación:

$$0 = a[k_{sf}(x_f - x_c - a\theta) + b_{sf}(\dot{x}_f - \dot{x}_c - a\dot{\theta})] - b[k_{sr}(x_r - x_c + b\theta) + b_{sr}(\dot{x}_r - \dot{x}_c + b\dot{\theta})] + cf$$

Teniendo esto, se procede a hallar el espacio de estados, mediante Jacobiano podemos hallar directamente tras realizar las operaciones correspondientes:

- $k_1 = 20 \text{ Nm}$
- $k_2 = 30 \text{ Nm}$
- $b_1 = 4 \text{ N*s/m}$
- $b_2 = 3 \text{ N*s/m}$
- $M = 1 \text{ Kg}$
- $m = 1.5 \text{ Kg}$
- $L = 0.3 \text{ m}$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1 + k_2}{m} & -\frac{b_1 + b_2}{m} & M * \frac{g}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_1 + k_2}{m * L} & \frac{b_1 + b_2}{m * L} & ((-\frac{M}{m}) - 1) * \frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \\ 0 \\ -\frac{1}{m * L} \end{bmatrix};$$

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

$$D = [0]; \quad E = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{M}{m} \\ 0 \\ -M + \frac{m}{L} * m \end{bmatrix}; \quad F = [0]$$

Teniendo como resultado numérico, tras reemplazar por los valores asignados, las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -33.3333 & -4.6667 & 6.5400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 111.1111 & 15.5556 & -54.5000 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.6667 \\ 0 \\ -2.2222 \end{bmatrix}; \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

$$D = [0]; \quad E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.6667 \\ 0 \\ 6.5000 \end{bmatrix}; \quad F = [0]$$

Gracias a esto se pudo determinar la controlabilidad y observabilidad del sistema, así como se encontraron las formas canónicas correspondientes:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0.6667 & -3.111 & -22.24 \\ 0.6667 & -3.111 & -22.24 & 275.3 \\ 0 & -2.222 & 10.37 & 146.8 \\ -2.222 & 10.37 & 146.8 & -1257.0 \end{bmatrix}$$

$$\det(S) = 2348.0; \text{ Controlable}$$

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -33.33 & -4.667 & 6.54 & 0 \\ 155.6 & -11.56 & -30.52 & 6.54 \end{bmatrix}$$

$$\det(O) = 42.77; \text{ Observable}$$

Forma Canónica Controlable (FCC):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1090.0 & -152.6 & -87.83 & -4.667 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad C = [21.8 \quad 0 \quad 0.6667 \quad 0]; \quad D = [0]$$

$$E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.12 \\ 0 \\ -2.925 \end{bmatrix}; \quad F = [0]$$

Forma Canónica Observable (FCO):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1090 \\ 1 & 0 & 0 & -152.6 \\ 0 & 1 & 0 & -87.83 \\ 0 & 0 & 1 & -4.667 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 21.8 \\ 0 \\ 0.6667 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]; \quad D = [0]$$

$$E = \begin{bmatrix} 78.85 \\ 0 \\ 0.6667 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad F = [0]$$

Y finalmente, antes de poder encontrar los controladores necesarios, se tienen las siguientes matrices auxiliares:

$$M = \begin{bmatrix} 152.6 & 87.83 & 4.667 & 1 \\ 87.83 & 4.667 & 1 & 0 \\ 4.667 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 21.8 & 0 & 0.6667 & 0 \\ 0 & 21.8 & 0 & 0.6667 \\ 0.004511 & 0.0005778 & -2.222 & 0 \\ 0 & 0.004511 & 0.0005778 & -2.222 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4.667 \\ 0 & 0.1529 & 0 & -8.333 \\ 0.1529 & 0 & -8.333 & 15.56 \end{bmatrix}$$

Una vez realizado esto, se procedió a realizar los cálculos necesarios para hallar las constantes K correspondientes a cada método, tanto para observador como para controlador, todo esto desde la herramienta de MATLAB para facilitar los cálculos:

Para asignación de polos controlador, se obtuvo lo siguiente:

$$Ki = 1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [3.7528 \quad -0.0703 \quad 0.8677 \quad -0.0266]$$

- Para FCC:

$$Ki = 1.8789e + 05$$

$$K = 100000 * [8.1809 \quad -0.1533 \quad 0.0574 \quad 0.0012]$$

- Para FCO:

$$Ki = 1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [-0.0041 \quad 0.1327 \quad 0.1517 \quad -3.5640]$$

Para matriz de transformación controlador, se obtuvo lo siguiente:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [3.7528 \quad -0.0703 \quad 0.8677 \quad -0.0266]$$

- Para FCC:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 100000 * [8.1809 \quad -0.1533 \quad 0.0574 \quad 0.0012]$$

- Para FCO:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [-0.0041 \quad 0.1327 \quad 0.1517 \quad -3.5640]$$

Para Ackerman controlador, se obtuvo lo siguiente:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [3.7528 \quad -0.0703 \quad 0.8677 \quad -0.0266]$$

- Para FCC:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 100000 * [8.1809 \quad -0.1533 \quad 0.0574 \quad 0.0012]$$

- Para FCO:

$$Ki = -1.8789e + 05$$

$$K = 10000 * [-0.0041 \quad 0.1327 \quad 0.1517 \quad -3.5640]$$

Para asignación de polos observador, se obtuvo lo siguiente:

$$L = \begin{bmatrix} 8.7533 \\ 2.262e+05 \\ 2.732e+06 \\ 1.546e+08 \end{bmatrix}$$

Para matriz de transformación observador, se obtuvo lo siguiente;

$$L = \begin{bmatrix} 8.7533 \\ 2.262e+05 \\ 2.732e+06 \\ 1.546e+08 \end{bmatrix}$$

Para Ackerman observador, se obtuvo lo siguiente:

$$L = \begin{bmatrix} 8.7533 \\ 2.262e+05 \\ 2.732e+06 \\ 1.546e+08 \end{bmatrix}$$

Finalmente, se realizaron las simulaciones correspondientes con estas ganancias, tanto para sistema lineal como para no lineal:

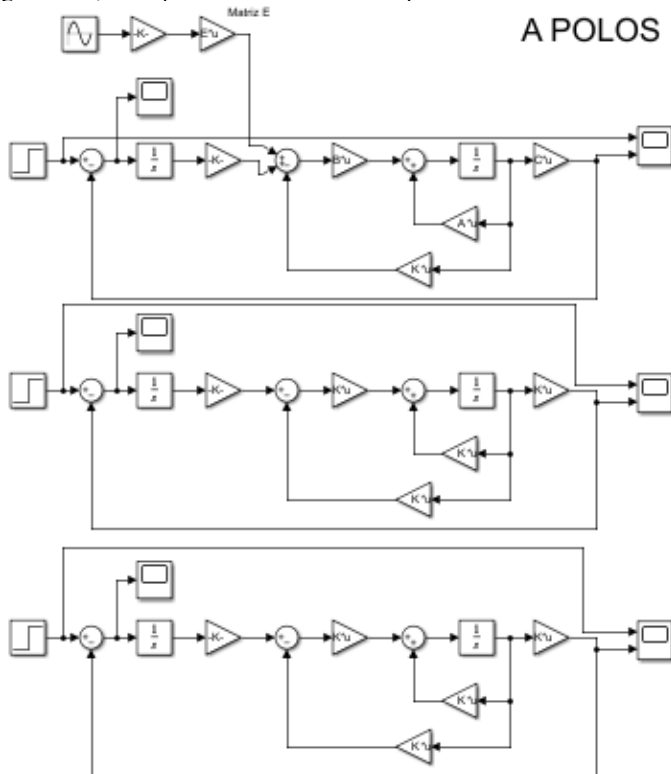


Figura 2. Simulación de controlador por asignación de polos (Lineal, FCC y FCO)

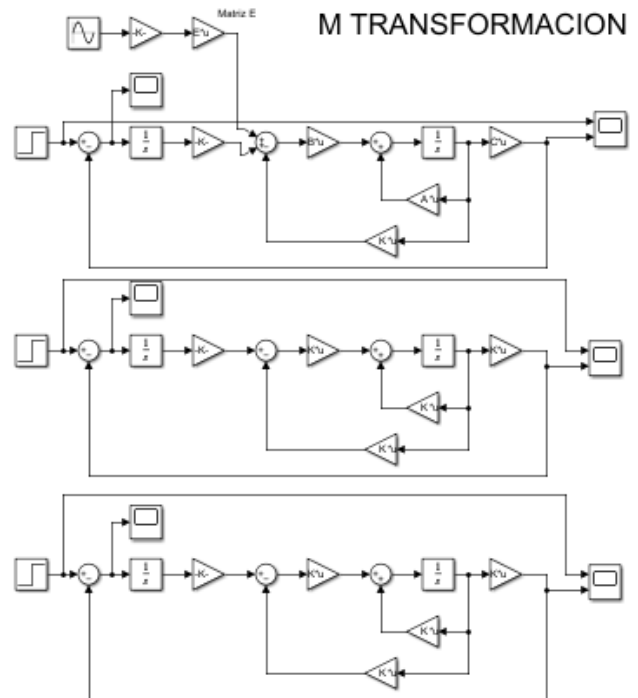


Figura 3. Simulación de controlador por matriz de transformación (Lineal, FCC y FCO)

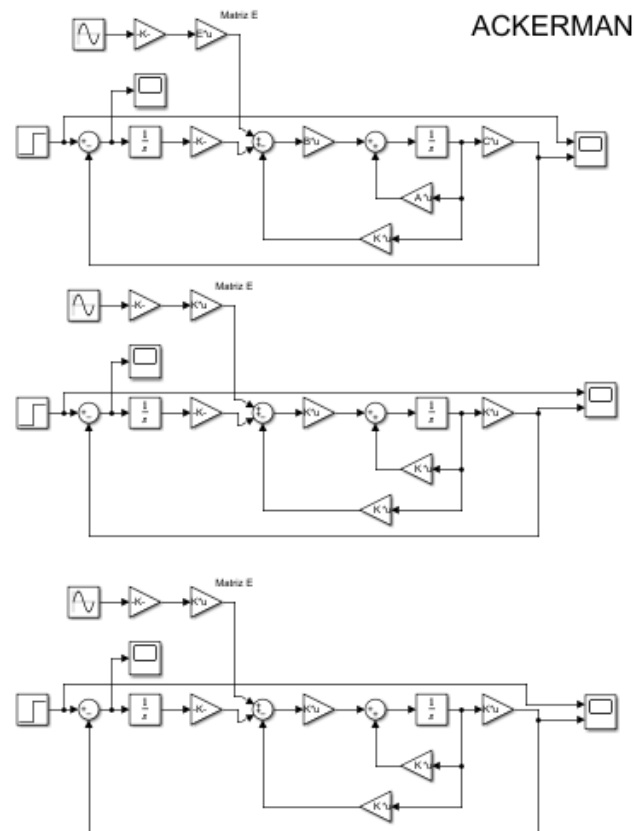


Figura 4. simulación de controlador por método Ackerman (Lineal, FCC y FCO)

Como se puede observar, la respuesta del sistema es subamortiguada, y le toma menos de dos segundos llegar a la estabilidad. En este caso, se muestra la simulación lineal del controlador. A continuación, se mostrará el controlador lineal hallado mediante matriz de transformación usando las matrices FCC:

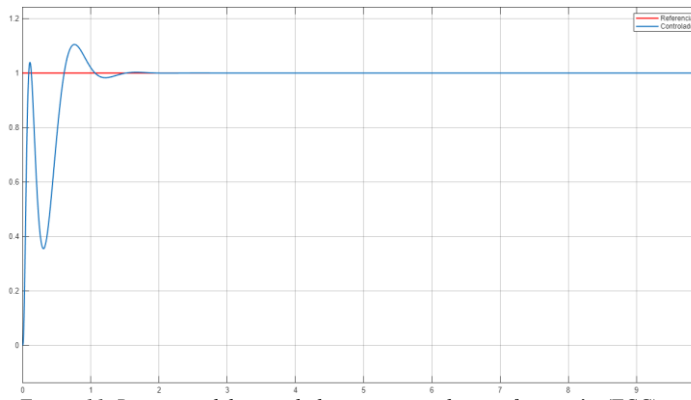


Figura 11. Respuesta del controlador por matriz de transformación (FCC)

Y por último para esta sección, se tiene la respuesta del controlador hallado mediante el método de Ackerman, usando las matrices FCO:

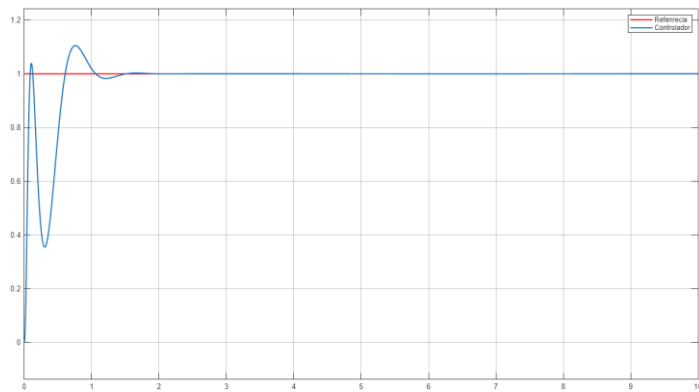


Figura 12. Respuesta del controlado por Ackerman (FCO)

Ahora para los observadores, también se presentaran ganancias idénticas para los 3 métodos, por esto mismo, se mostrará a continuación la respuesta del observador hallado mediante el método de Ackerman:

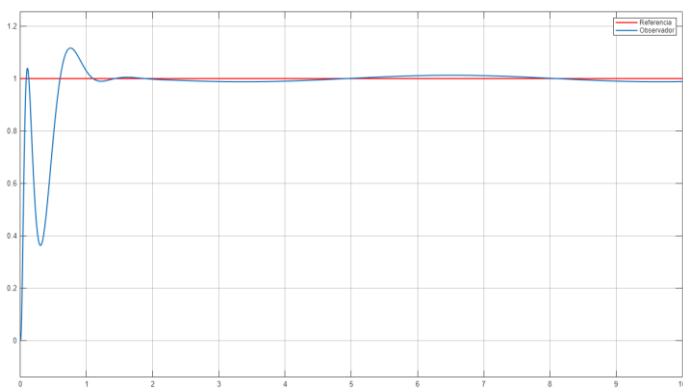


Figura 13. Respuesta del observador hallado por Ackerman

Como se puede observar, pese a que llega a un punto estable, aún se puede percibir el efecto de la perturbación en el observador, pero el error se mantiene lo suficientemente bajo para no generar un desfase considerable.

Para finalizar, se mostrará las respuestas de un controlador y un observador para el sistema simulado con no linealidad:

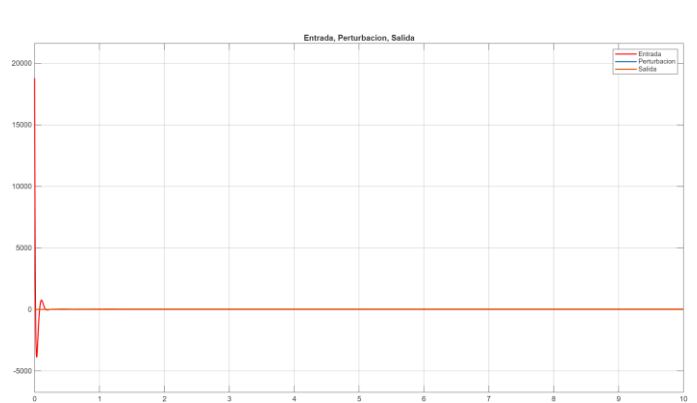


Figura 14. Entradas del sistema y comportamiento para el controlador en no linealidad.

En la figura 14, se puede ver cómo se comporta el sistema frente a la entrada no lineal y la perturbación, se muestra cuanto tiempo le toma llegar a la estabilidad y cuál es el valor del máximo sobre impulso del controlador, mientras que en la figura 15 se puede ver específicamente el comportamiento del controlador mostrando como lo afecta tanto la entrada como la perturbación.

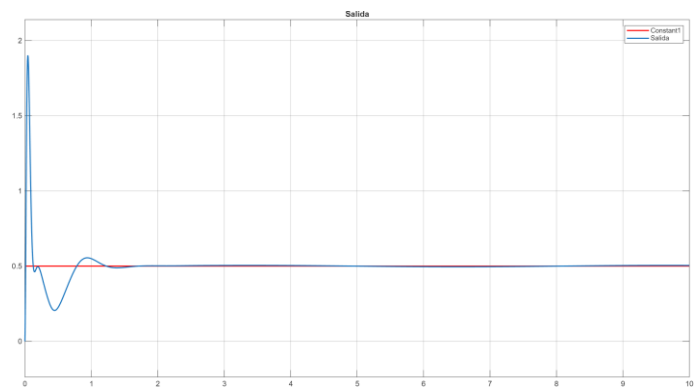


Figura 15. Salida del sistema para el controlador en no linealidad

A continuación, se presentan las figuras correspondientes al observador en no linealidad:

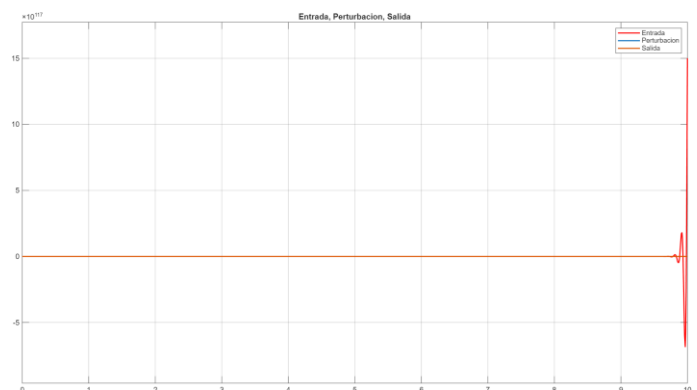


Figura 16. Entradas del sistema y comportamiento para el observador en no linealidad.

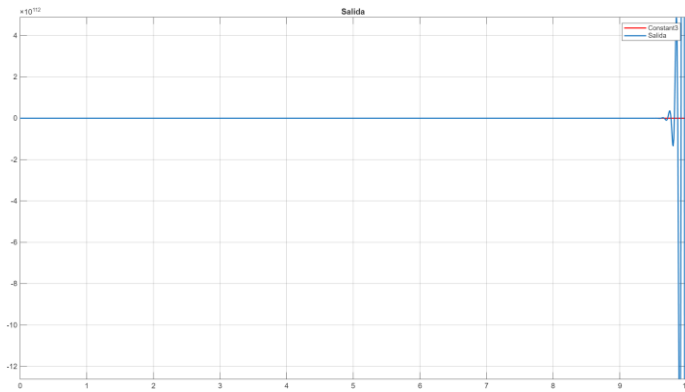


Figura 17. Salida del sistema para el observador en no linealidad

La figura 17 evidencia que, aunque el controlador mantiene el sistema estable, la implementación del observador en el modelo no lineal genera una respuesta inestable, caracterizada por un crecimiento abrupto de la señal hacia valores muy elevados. Este comportamiento indica que la estimación de estados no converge correctamente y que el error de estimación aumenta con el tiempo.

V. CONCLUSIONES

- La práctica confirmó que los métodos de asignación de polos, el algoritmo de Ackermann y el diseño mediante transformaciones a formas canónicas (controlable y observable) producen resultados equivalentes cuando el sistema es completamente controlable y observable. En los modelos linealizados, las ganancias obtenidas para controladores y observadores generaron la dinámica esperada, validando que las distintas representaciones del espacio de estados no alteran la dinámica interna sino únicamente su forma algebraica. Esto evidencia la consistencia teórica del diseño moderno de control para sistemas LTI.
- Aunque el controlador diseñado mediante linealización mantuvo el comportamiento estable del sistema no lineal en simulación, el observador generó inestabilidad. Este resultado es coherente con la teoría: el diseño del observador se basa en el modelo lineal aproximado alrededor de un punto de operación, por lo que cualquier desviación significativa introduce errores de estimación que pueden amplificarse dinámicamente. A diferencia del controlador, que actúa directamente sobre la dinámica física, el observador introduce una dinámica adicional que puede volverse dominante si el modelo no representa adecuadamente el comportamiento no lineal del sistema.
- La práctica evidencia una limitación fundamental del enfoque clásico: los métodos de asignación de polos y Ackermann garantizan desempeño únicamente bajo la hipótesis de linealidad. Cuando el sistema real es no lineal, la estabilidad del sistema estimador-controlador depende de la validez local de la

linealización. Por tanto, para sistemas con no linealidades significativas, resulta más adecuado emplear estrategias como observadores extendidos, realimentación no lineal o técnicas basadas en Lyapunov, en lugar de depender exclusivamente del diseño LTI.

VI. REFERENCIAS

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.
- [2] The MathWorks, MATLAB (R2025b), Natick, MA, USA: The MathWorks, Inc., 2025.
- [3] The MathWorks, Simulink (R2025b), Natick, MA, USA: The MathWorks, Inc., 2025.